IES ALBARREGAS

INSTITUTO DE ENSEÑANZA SECUNDARIA ALBARREGAS

FAMILIA PROFESIONAL DE INFORMÁTICA

TÉCNICO SUPERIOR EN DESARROLLO DE APLICACIONES WEB

MEMORIA DEL MÓDULO PROFESIONAL DE PROYECTO

SWAPLT

ALUMNO: Borja Delgado Sánchez

TUTOR: FRANCISCO JOSÉ MERA CALDERON

CURSO ACADÉMICO: 2º DAW

1/06/2026

Índice

1. Análisis de Contexto
   1.1 Detección de necesidades que justifiquen la utilidad del proyecto
   1.2 Estudio de mercado y potenciales clientes

2. Diseño del Proyecto
   2.1 Coste de implantación del proyecto
   2.2 Plataforma de ejecución y requisitos
   2.3 Aplicación de la Ley de Protección de Datos
   2.4 Metodología de desarrollo
   2.5 Esquema de base de datos

3. Organización del Proyecto
   3.1 Planning de ejecución del proyecto (Marzo - Junio 2025)
   3.2 Recursos utilizados para su desarrollo

4. Requisitos del sistema
   4.1 Requisitos funcionales (RF)
   4.2 Requisitos no funcionales (RNF)
   4.3 Roles del sistema
   4.4 Casos de uso

1. Análisis de Contexto

1.1. Detección de necesidades que justifiquen la utilidad del proyecto

En el mercado actual de compraventa de vehículos de segunda mano, muchas de las operaciones siguen dependiendo de intermediarios como concesionarios o casas de compraventa, que adquieren los vehículos a precios muy por debajo de su valor real y los revenden con márgenes elevados. Esto reduce el control de los usuarios sobre sus propios bienes y limita las posibilidades de realizar transacciones justas entre particulares.

SWAPLT nace como respuesta a esta problemática, ofreciendo una plataforma nacional diseñada para facilitar la compraventa de vehículos entre particulares sin la intervención de intermediarios. El objetivo es devolver el control al usuario, permitiendo realizar transacciones de forma directa, transparente y sin comisiones, manteniendo al mismo tiempo la seguridad y la claridad en la comunicación.

1.2. Estudio de mercado y potenciales clientes

Tipo de clientes o empresas

El proyecto está orientado principalmente a:

- Particulares que desean vender su vehículo directamente sin recurrir a concesionarios.
- Compradores particulares que buscan adquirir vehículos sin comisiones ni intermediarios.

- Pequeños negocios o talleres que quieran publicar vehículos de ocasión sin depender de grandes plataformas.

Utilidad y beneficios

Los usuarios obtienen las siguientes ventajas:

- Comunicación directa entre comprador y vendedor mediante mensajería integrada.
- Eliminación de comisiones al no existir intermediarios.
- Geolocalización de vehículos mediante integración con servicios de mapas.
- Posibilidad de bloquear usuarios no deseados.
- Interfaz intuitiva, accesible para usuarios no técnicos.

SWAPLT se plantea como una alternativa moderna en crecimiento frente a plataformas tradicionales, con una evolución continua orientada a mejorar seguridad, posicionamiento y funcionalidades.

---

2. Diseño del Proyecto

2.1. Coste de implantación

El desarrollo del proyecto comenzó el **2 de marzo de 2026** y ha sido realizado por un único desarrollador.

En cuanto a costes directos, el proyecto se ha desarrollado utilizando servicios cloud en modalidad gratuita:

- Dominio `swaplt-cars.es` gestionado mediante Nominalia
- Frontend desplegado en Vercel
- Backend y base de datos alojados en Railway

Esto ha permitido minimizar los costes de infraestructura.

Coste estimado profesional

- Desarrollo backend y frontend: ~180 horas × 20 €/h → 3.600 €
- Documentación, pruebas y despliegue: ~40 horas × 20 €/h → 800 €

Total estimado: ≈ 4.400 €

2.2. Plataforma de ejecución y requisitos

La aplicación se ejecuta sobre una arquitectura cloud distribuida:

- **Frontend (Angular):** desplegado en Vercel
- **Backend (Laravel):** desplegado en Railway
- **Base de datos (MySQL):** gestionada en Railway

Este modelo elimina la necesidad de administrar servidores manualmente y permite escalabilidad automática.

Requisitos del cliente

- Navegador web moderno (Chrome, Firefox, Edge, Safari)
- Conexión a Internet

La aplicación es accesible desde cualquier dispositivo sin instalación.

2.3. Aplicación de la Ley de Protección de Datos

En cumplimiento con el RGPD, SWAPLT minimiza la recogida de datos personales:

- Nombre
- Correo electrónico
- Imagen de perfil (Google)

El acceso se realiza mediante autenticación con Google, añadiendo una capa de seguridad adicional.

Las contraseñas se almacenan cifradas y se implementan controles de acceso para proteger la información.

2.4. Metodología de desarrollo

Se ha seguido una metodología iterativa:

1. Análisis del problema
2. Desarrollo del backend (API)
3. Desarrollo del frontend
4. Integración completa
5. Pruebas
6. Despliegue
7. Documentación

2.5. Base de datos

Modelo relacional con tablas principales:

- usuarios
- vehiculos
- anuncios
- mensajes
- favoritos
- bloqueos

---

3. Organización del Proyecto

3.1. Planning (Marzo - Junio 2025)

- **15–22 marzo:** inicio del proyecto y planificación
- **23–31 marzo:** backend y modelos
- **1–6 abril:** API funcional + inicio frontend
- **7–15 abril:** interfaz principal
- **16–30 abril:** integración completa
- **1–15 mayo:** nuevas funcionalidades
- **16–20 mayo:** integración de mapas
- **20 mayo – 1 junio:** primera versión en producción

Evolución del despliegue

Inicialmente, se realizó un estudio de distintas opciones de despliegue, incluyendo una arquitectura basada en VPS y contenedores Docker, la cual fue implementada en una primera fase del proyecto. Este enfoque ofrecía un alto grado de control sobre el entorno y permitía comprender en profundidad la gestión de servicios, redes y configuración del sistema.

No obstante, tras evaluar su complejidad y los requisitos reales del proyecto, se identificaron ciertas limitaciones, especialmente en lo relativo al mantenimiento, la gestión manual del servidor y la necesidad de realizar despliegues de forma no automatizada.

Por este motivo, se optó por migrar a una arquitectura cloud moderna utilizando Railway para el backend y la base de datos, y Vercel para el frontend.

Esta decisión se tomó tras comparar distintas alternativas y se fundamenta en los siguientes aspectos:

- Reducción significativa de la complejidad de la infraestructura.
- Eliminación de la gestión manual de servidores.
- Implementación de despliegue automático mediante integración continua (CI/CD).
- Mejora de la escalabilidad y disponibilidad del sistema.
- Mayor rapidez en el desarrollo y despliegue de nuevas funcionalidades.

Gracias a esta migración, el sistema se integra con GitHub, permitiendo que cada actualización del código se despliegue automáticamente en producción, sin necesidad de intervención manual.

3.2. Recursos utilizados

Hardware

- Ordenador personal con Windows 11

Software

- Cursor (editor)
- Postman
- Git y GitHub
- Google Chrome
- Notion
- Google Docs

Infraestructura

- Vercel (frontend)
- Railway (backend y base de datos)
- Dominio gestionado con Nominalia

4. Requisitos del Sistema

4.1. Requisitos Funcionales

Los requisitos funcionales definen las acciones que el sistema debe ser capaz de realizar.

Usuarios (Comprador/Vendedor)

- RF-01: El usuario podrá registrarse e iniciar sesión mediante su cuenta de Google.
- RF-02: El usuario podrá crear anuncios de vehículos.
- RF-03: El usuario podrá visualizar anuncios publicados por otros usuarios.
- RF-04: RF-04: El usuario podrá crear, visualizar, editar y eliminar (CRUD) sus propios anuncios.
- RF-05: El usuario podrá marcar vehículos como favoritos.
- RF-06: El usuario podrá comunicarse con otros usuarios mediante mensajería interna.
- RF-07: El usuario podrá bloquear a otros usuarios.
- RF-08: El usuario podrá visualizar la ubicación de los vehículos en un mapa.
- RF-09: Búsqueda de vehículos por palabras clave (como marca, modelo o versión).
- RF-10: Filtrado dinámico del catálogo (precio máximo, año, tipo de combustible, kilometraje, transmisión, etc.) para refinar su búsqueda según sus preferencias exactas.

Administrador

- RF-09: El administrador podrá visualizar todos los anuncios del sistema.
- RF-10: El administrador podrá eliminar cualquier anuncio.
- RF-11: El administrador podrá gestionar usuarios (bloquear o eliminar cuentas).
- RF-12: El administrador podrá supervisar el contenido para evitar usos indebidos de la plataforma.
- RF-13: El administrador podrá crear, visualizar, editar y eliminar (CRUD) sus propios anuncios al igual que el comprador.

4.2. Requisitos No Funcionales

Los requisitos no funcionales describen cómo debe comportarse el sistema.

4.2. Requisitos No Funcionales

Los requisitos no funcionales describen cómo debe comportarse el sistema.

- RNF-01: La aplicación debe ser accesible desde navegadores web modernos (Chrome, Firefox, Edge, Safari).
- RNF-02: El sistema debe garantizar la seguridad de los datos mediante autenticación (Google OAuth) y uso de tokens (JWT).
- RNF-03: El sistema debe ofrecer tiempos de respuesta adecuados (inferiores a 2 segundos en operaciones comunes).
- RNF-04: La aplicación debe ser escalable gracias al uso de plataformas cloud como Railway y Vercel.
- RNF-05: La interfaz debe ser intuitiva y fácil de usar para usuarios no técnicos.
- RNF-06: El sistema debe estar disponible de forma continua mediante servicios cloud.
- RNF-07: Los datos sensibles deben gestionarse mediante variables de entorno.

- RNF-08: El sistema debe permitir despliegue automático mediante integración continua (CI/CD) usando GitHub.
- RNF-09: La aplicación debe ser responsive, adaptándose correctamente a dispositivos móviles, tablets y escritorio.
- RNF-10: El sistema debe manejar errores de forma controlada, evitando mostrar información sensible al usuario.
- RNF-11: La arquitectura debe permitir el mantenimiento y evolución del sistema de forma sencilla.

4.3. Roles del Sistema

El sistema SWAPLT define dos roles principales:

Usuario (Comprador/Vendedor)

Es el rol principal de la aplicación. Puede:

- Crear, editar y eliminar sus propios anuncios (CRUD).
- Interactuar con otros usuarios mediante mensajes.
- Guardar vehículos como favoritos.
- Consultar información de vehículos y su ubicación.

Administrador

Es un rol con permisos elevados que permite mantener el correcto funcionamiento de la plataforma:

- Gestionar anuncios (eliminación de contenido inapropiado).
- Gestionar usuarios (bloqueo o eliminación).
- Supervisar la actividad del sistema.

4.4. Casos de Uso

Los casos de uso describen las interacciones entre los usuarios y el sistema, detallando cómo se llevan a cabo las principales funcionalidades de la aplicación y cómo se han usado por varios usuarios.

CU-01: Registro / Inicio de sesión con Google

- **Actor:** Usuario
- **Descripción:** Permite al usuario autenticarse en el sistema mediante su cuenta de Google.
- **Flujo principal:**
    1. El usuario accede a la pantalla de login
    2. Selecciona iniciar sesión con Google
    3. Se autentica en Google
    4. El sistema recibe los datos del usuario
    5. Se crea o actualiza el usuario en la base de datos
- **Resultado:** Usuario autenticado en la plataforma

CU-02: Crear anuncio de vehículo

- **Actor:** Usuario
- **Descripción:** Permite al usuario publicar un vehículo en la plataforma.
- **Flujo principal:**
    1. El usuario accede a la sección de creación de anuncios
    2. Introduce los datos del vehículo
    3. Envía el formulario
    4. El sistema valida los datos
    5. El sistema guarda el anuncio en la base de datos

- **Resultado:** Anuncio publicado correctamente

CU-03: Visualizar anuncios

- **Actor:** Usuario
- **Descripción:** Permite consultar los vehículos disponibles en la plataforma.
- **Flujo principal:**
    1. El usuario accede a la página principal
    2. El sistema obtiene los anuncios desde la API
    3. Se muestran los vehículos en pantalla
- **Resultado:** Listado de vehículos visible

CU-04: Enviar mensaje

- **Actor:** Usuario
- **Descripción:** Permite a un usuario contactar con otro a través de mensajería interna.
- **Flujo principal:**
    1. El usuario accede a un anuncio
    2. Selecciona la opción de contactar
    3. Escribe y envía un mensaje
    4. El sistema guarda el mensaje en la base de datos
- **Resultado:** Mensaje enviado correctamente

CU-05: Gestionar favoritos

- **Actor:** Usuario
- **Descripción:** Permite guardar y consultar vehículos favoritos.
- **Flujo principal:**
    1. El usuario visualiza un vehículo
    2. Selecciona la opción “añadir a favoritos”
    3. El sistema guarda la relación en la base de datos
- **Resultado:** Vehículo guardado en favoritos

CU-06: Eliminar anuncio (Administrador)

- **Actor:** Administrador
- **Descripción:** Permite eliminar anuncios inapropiados o incorrectos.
- **Flujo principal:**
    1. El administrador accede al panel de gestión
    2. Visualiza los anuncios
    3. Selecciona un anuncio
    4. Ejecuta la acción de eliminar
- **Resultado:** Anuncio eliminado del sistema

CU-07: Gestionar usuarios (Administrador)

- **Actor:** Administrador
- **Descripción:** Permite bloquear o eliminar usuarios del sistema.
- **Flujo principal:**
    1. El administrador accede al panel de usuarios
    2. Selecciona un usuario
    3. Ejecuta la acción (bloquear o eliminar)
- **Resultado:** Usuario gestionado correctamente

SWAPLT